



تصورات المعلمين حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في

المدارس: دراسة استكشافية

Teachers' perceptions of the application of artificial intelligence in schools: An exploratory study

إعداد

حسان صبح

Hassan Sobh

طالب دكتوراه في تخصص القيادة والإدارة التربوية- جامعة أبو ديس -

فلسطين

Doi: 10.21608/ejev.2026.477739

استلام البحث: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٥

قبول النشر: ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥

صبح، حسان (٢٠٢٦). تصورات المعلمين حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في المدارس: دراسة استكشافية. *المجلة العربية للتربية النوعية*، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، ١٠ (٤٣)، ٤٣- ٦٤.

<https://ejev.journals.ekb.eg>

تصورات المعلمين حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في المدارس: دراسة استكشافية المستخلص:

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تصورات المعلمين حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في المدارس، واستخدمت المنهج النوعي- دراسة حالة، بالاعتماد على أداة المقابلة واستطلاع الرأي، وأظهرت النتائج أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية)، هما: Chat GPT و M365 Copilot ، وتمثلت تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة بالأعمال الكتابية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتخطيط (التحضير اليومي، وخطط اللجان، والخطط العلاجية)، وإنتاج أفكار أولية للدرس، وظهرت تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة باستراتيجيات التعلم والتعليم باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأنشطة التفاعلية(العاب تعليمية والمحاكاة، والاختبارات والمسابقات)، والتعلم الذاتي، ، وأما تصورات المعلمين المتعلقة بتقييم الطلبة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس فكانت استخدام تطبيقات ذكية للتقييم، بناء قوائم رصد وسجلات خاصة لكل طالب، و أوصت الدراسة الجهات المختصة بضرورة تبني توظيف تطبيقات الذكاء التوليدي (M365 Copilot و Chat GPT) في العملية التعليمية.

الكلمات المفتاحية: تصورات ، الممارسات، الذكاء الاصطناعي.

Abstract:

The study aimed to identify teachers' perceptions regarding the application of artificial intelligence in schools. It employed a qualitative methodology - case study, relying on interview tools and surveys. The results showed that applications of artificial intelligence in the educational process included Chat GPT and M365 Copilot. Teachers' perceptions of practices related to writing tasks using AI applications involved planning (daily preparation, committee plans, and remedial plans) and generating initial ideas for lessons. Teachers' perceptions of practices related to learning and teaching strategies using AI applications included interactive activities (educational games and simulations, tests and competitions), and self-directed learning. Furthermore, teachers' perceptions regarding student assessment using AI applications in schools were focused on using smart evaluation applications, developing observation checklists, and maintaining individual records for each student.



The study recommended that the competent authorities adopt the use of generative AI applications (Chat GPT and M365 Copilot) in the educational process.

Keywords: perceptions, practices, artificial intelligence.

المقدمة

يشهد العالم عصر الثورة الصناعية الرابعة وتبعاتها من ظهور العديد من التطبيقات التكنولوجية والتقنية كالرقمنة والذكاء الاصطناعي، وسعت الأنظمة التربوية لمواكبة تلك المستجدات بإدخال الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية لمساعدة المجتمع المدرسي في إنجاز أعمالهم وفق جودة عالية.

وظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، بالاعتماد على استكشاف مفهوم إنشاء آلات يمكنها إظهار السلوك الذكي، وتصور رواد الذكاء الاصطناعي بأنه تطوير للأنظمة الحاسوبية القادرة على محاكاة الذكاء البشري، فيعرف الذكاء الاصطناعي بأنه استخدام تقنيات متعددة لمحاكاة الذكاء البشري حسابياً وحل المشكلات (kumar, 2023).

كما عرف ال غسوانه وآخرون (Al-Gasawneh et al., ٢٠٢٢) الذكاء الاصطناعي بأنه مجموعة من النظريات والخوارزميات التي تستطيع أنظمة الكمبيوتر من خلالها تنفيذ المهام التي تتطلب الذكاء البشري، مثل: التعرف البصري، وتفسير النص، والإدراك البصري، وفي مواقف معينة يمكن للأنظمة أداء المهام بشكل أفضل مما يمكن أن يؤديه البشر.

وتعد فلسفة الذكاء الاصطناعي مجالاً متعدد التخصصات يستفيد من المساهمات العلمية والفلسفية والأخلاقية والتقنية، بهدف فهم طبيعة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية والعالم بشكل عام، وتبسيط الضوء على القضايا الأخلاقية والاجتماعية والقانونية المتعلقة به (Qarni & Omran, 2021).

كما يتشارك قطاع التعليم في العالم بمواجهته تحديات التطورات التكنولوجية والتقنية المستمرة وثورة نظم المعلومات والاتصالات، وهذه التحديات المتسارعة تفرض على المؤسسات التعليمية تبني مبدأ المرونة والتكيف في استقطاب كل ما هو جديد (الخير، ٢٠٢٠).

وفرضت التطورات التكنولوجية والتقنية الكثير من المسؤوليات الجديدة على العاملين في مختلف المؤسسات التربوية، وكان من الضروري الاستجابة لهذه التطورات من خلال تزويد مديري المدارس بالمهارات القيادية والمعارف التي تجعلهم قادرين على التكيف مع كل المستجدات والمتغيرات العالمية في المنظومة التربوية (العدوان، ٢٠٢٣).

وتتبع أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم من خلال إسهامه في رفع كفاءة الأعمال الإدارية في المؤسسات التعليمية وتقليل الجهد والوقت، والارتقاء بجودة التعليم، ومعالجة نقص عدد المعلمين الأكفاء في بعض المجالات، وزيادة إنتاجية المعلمين ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة، ورفع كفاءة عمليات تطوير المناهج التعليمية تعزيز الإبداع والابتكار (الطهريوي، ٢٠٢٥)

كما تعددت الدراسات حول مهارات تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم، ودرجة امتلاك المعلمين لها، كدراسة شويكية (٢٠٢٥) ودراسة المراعية (٢٠٢٥)، ودراسة شن وشن (Shin & Shin, 2020)، وأظهرت دراسة الزاهرني ويونس (٢٠٢٥) وجود علاقة إيجابية بين درجة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وتحسينه، وأشارت دراسة الشماس (٢٠٢٤) إلى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في ضوء الميثاق الأخلاقي في مهنة التعليم، وبينت دراسة شونتأ وآخرون (Chounta et al., 2022) تصورات المعلمين للذكاء الاصطناعي كأداة لدعم ممارساتهم في التعليم.

ويرى عبد السلام (٢٠٢١) أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم ضرورة ملحة للاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي، وذكر رزق (٢٠٢١) المميزات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في التعليم من شرح المواد الدراسية، وتقديم تغذية راجعة فورية على الإجابات، وتقديم النصح والإرشاد الأكاديمي للطلبة، كما يعمل على توليد الأفكار من عقل الإنسان التي تؤدي إلى الابتكار والإبداع، ومحاكاة البشر من حيث التفكير والسلوك، والابتعاد عن التعب والروتين، وتوفير أكثر من نسخة من النظام تعتبر بديلاً عن الخبراء (Haefner et al, 2021)

و كما بين بارسونز وآخرون (Parsons, et al., ٢٠١٨) أنه لا توجد أي مؤشرات على اعتماد أي نظام تدريبي للمعلمين للتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم أو حتى على مستوى إدارة الأنظمة التعليمية نفسها، على الرغم من أن صناعة تكنولوجيا التعليم لم توقف الإنتاج في تلك التطورات الجديدة.

كما يسعى الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية إلى مواجهة الكثير من التحديات التعليمية الحالية والمستقبلية، من كثرة أعباء المعلمين، وتقليدية التعليم، وضعف الشراكة بين المؤسسات التعليمية ، وعدم العدالة في التعليم (Chong, 2020)

ومن هنا جاءت الدراسة الحالية لتسليط الضوء على تصورات المعلمين حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في المدارس، حيث كانت أغلب الدراسات تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهة نظر المعلمين بمنهج كمي، لا يكشف عن وجهات نظر معمقة وواقعية، وعليه استخدمت الباحثة المنهج الكيفي: دراسة الحالة، لمناسبته لموضوع الدراسة، واعتمدت المقابلات، وتحليل الوثائق؛ لدعم مصداقية

الدراسة، ونأمل من هذه الدراسة من خلال الجهات المشرفة على التعليم دعم مقترحات الدراسة في مدارسها؛ لدعم تطبيق الذكاء الاصطناعي في ممارسات المعلمين وتقليل الأعباء المنوطة بهم، وتوفير الوقت والجهد لهم.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

إن التعلم هو حجر الزاوية في بناء المجتمعات البشرية بمخرجات أكاديمية ذات جودة عالية وكفاءة، في ظل التطورات التكنولوجية، ومتطلبات سوق عمل، وحيث اتفق العديد من المختصين ب بروز مصطلح من نوع جديد من ذكاءات المتعددة هو الذكاء الاصطناعي، ويرجح الأغلبية المختصين أن استخدامه أول مرة سنة ١٩٥٥ من قبل أستاذ الرياضيات في كلية دارتموث جون مكارثي باسم علم وهندسة صنع الآلات الذكية (Borgies A.F.etal, 2020)

وبعد الاطلاع على الكثير من الأدب التربوي النظري والدراسات السابقة المتصلة بالذكاء الاصطناعي في التعليم وتطبيقاته في المدارس، لاحظ الباحث وجود دراسات أظهرت أن واقع استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد تعليمي للمعلمين جاء بدرجة متوسطة، و أكدت دراسة رمضان (٢٠٢١) أن واقع تطبيق مهارات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية جاء بدرجة منخفضة، وأظهرت دراسة شويكية (٢٠٢٥) أن درجة امتلاك معلمي المدارس الحكومية لمهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم كانت متوسطة، ودرجة المعوقات لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كانت متوسطة، وذكرت دراسة شن وشن (Shin & Shin, 2020) أن وعي معلمي المرحلة الابتدائية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي كان منخفضاً.

وبناء على ما سبق وخبرة الباحث في مجال العمل التربوي، لاحظ أن وجود قصور في تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بما يتعلق بالمعلمين، وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة في إجابة السؤال الرئيس الآتي: ما هي تصورات المعلمين للممارسات التعليمية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المدارس؟
الاسئلة الفرعية:

- ١- ما هي أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من قبل المعلمين؟
- ٢- ما تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة بالأعمال الكتابية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس؟
- ٣- ما تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة باستراتيجيات التعلم والتعليم باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس؟
- ٤- ما تصورات المعلمين المتعلقة بتقييم الطلبة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس؟

أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى:

- ١- معرفة أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من قبل المعلمين
- ٢- التعرف إلى تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة بالاعمال الكتابية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس
- ٣- التعرف إلى تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة باستراتيجيات التعلم والتعليم باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس
- ٤- التعرف إلى تصورات المعلمين المتعلقة بتقييم الطلبة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس.

أهمية الدراسة:

الأهمية النظرية: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الحاجة الملحة إلى فهم وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتصورات المعلمين حول كيفية الاستفادة من تلك التطبيقات في داخل الغرفة الصفية وخارجها، مما يثري الأدب التربوي في المكتبة العربية في هذا الجانب

الأهمية التطبيقية: تتمثل في تقديم توصيات وإرشادات عملية تمكن المؤسسات التعليمية من توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في العملية التعليمية، وخاصة في ممارسات المعلمين، وذلك من خلال مساعدة صناع القرار في المؤسسات التعليمية على توفير متطلبات تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة واستمرارية التعليم.

حدود الدراسة ومحدداتها:

الحدود البشرية: جميع المعلمين العاملين في مدارس مديرية جنوب الخليل

الحدود المكانية: مدارس مديرية جنوب الخليل

الحدود الزمانية: العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

المحددات:

اعتذار بعض المشاركين من تطبيق أداة المقابلة، ربما لعدم استخدامهم للذكاء الاصطناعي في التعليم، تحيز الباحث عند التحليل بسبب إلمامه بالتكنولوجيا في التعليم من الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

التعريفات الاصطلاحية

اشتملت هذه الدراسة على المصطلحات الآتية:

تصورات المعلمين (Teachers' perceptions)

هي عبارة عن مجموعة من المعارف والمعتقدات التي يحملها المعلم ومن شأنها أن تؤثر في ممارساته في التعليم (Brown, ٢٠١٧).

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) :

الذي يمكن بواسطته خلق وتصميم برامج الحاسبات التي تحاكي أسلوب الذكاء الإنساني لكي يتمكن الحاسب من أداء بعض المهام بدلا من الإنسان، والتي تتطلب التفكير والفهم والسمع والتكلم والحركة بأسلوب منطقي ومنظم (الطهريوي، ٢٠٢٥: ١٦)

الإطار النظري:

ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعي في عام ١٩٥٦م في كلية دارتموث" عندما قام العالم (Alan Test) بتقديم ما يعرف باختبار (Turing Test)، الذي يقوم بتقييم الذكاء الجهاز الحاسوب، ويقوم بتصنيفه "ذكياً" في حال قدرته على محاكاة العقل البشري (محمود و آخرون ٢٠٢١)

وحظي مفهوم الذكاء الاصطناعي مؤخرا باهتمام واسع من قبل الإدارات في مختلف المؤسسات، إذ أن الاهتمام بهذا المفهوم دفع بالكثير من المؤسسات إلى اعتماده كإستراتيجية ناجحة لمواكبة للتقدم الذي يشهده العالم، وقد تم استخدامه لتعزيز الأداء داخل المؤسسات بغية ضمان بقائها وتعزيز فرص نموها وربحياتها (الغامدي، ٢٠٢٤)

مفهوم الذكاء الاصطناعي:

عرفه جعواني والكعبي (٢٠٢٤: ٥) بأنه: "علم حديث يهتم بإنتاج أجهزة تقنية وبرمجيات يمكنها محاكاة العقل البشري، لها القدرة التخزين والتحليل واتخاذ القرارات، فهو: "علم مبني على القواعد الرياضية والأجهزة والبرمجيات التي يتم تجميعها في الحاسبات الآلية التي تقوم بدورها بالعديد من المهام والعمليات التي تحاكي أسلوب الذكاء الإنساني غير أنها تختلف عليه من حيث السرعة والدقة في إيجاد الحلول للمشاكل المعقدة"

اعتبره بيكر وسميث (Baker and Smith, ٢٠١٩, ١٠) بأنه "أجهزة الكمبيوتر التي تؤدي مهام إدراكية ترتبط عادة مع العقول البشرية، وبصفة خاصة عمليتي التعلم وحل المشكلات".

وعرفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الذكاء الاصطناعي في التعليم بأنه: "استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية أو على مستوى المؤسسات التعليمية بهدف توفير أدوات وأساليب يمكنها دعم التدريس والمعلمين، أو تقييم التعلم والتدريس ، أو تحقيق أهداف تعليمية أخرى وتسهيلها كدعم الإدارة التعليمية، وتقديم فرص التعلم مدى الحياة للجميع، فضلا عن تنمية المهارات اللازمة للحياة والعمل، مما يعود بالنفع على مختلف أصحاب المصلحة من طلاب ومعلمين وإداريين وأولياء أمور" (وزارة التعليم، ٢٠٢٣)

كما عرفه (Ghamrawi et al., ٢٠٢٤) أن الذكاء الاصطناعي في التعليم إستراتيجية للتغيير الفعال في المدارس باستخدام التكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي بغية إحداث عملية تحول عميق في الممارسات التقليدية التي عفا عليها الزمن ؛ لتحل محلها ممارسات تطويرية ترتبط باستراتيجيات تربوية شاملة بناء على ما سبق، يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه تقنيات تكنولوجية تحاكي العقل البشري في انجاز الأعمال بسرعة ودقة عالية، لتحقيق الأهداف التربوية.

أهداف الذكاء الاصطناعي في التعليم

من خلال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة في التعليم، نجد أنه يحقق الأهداف الآتية (العتل، ٢٠٢٤):

- ١- محاكاة أنماط معالجة العمليات العقلية العليا التي تتم داخل العقل الإنساني.
- ٢- فهم طبيعة الذكاء الإنساني لعمل برامج الحاسوب، والقدرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء.
- ٣- تصميم أنظمة ذكية تعطي نفس الخصائص التي نعرفها بالذكاء في السلوك البشري، ويبحث في حل المشكلات باستخدام معالجة الرموز الغير خوارزمية
- ٤- ظهور استخدامات جديدة وفوائد الحاسوب عن طريق قدرته على حل المشكلات
- ٥- تطوير برامج الحاسوب عن طريق التعلم من التجارب حتى تتمكن من حل المشكلات..
- ٦- فهم طبيعة الذكاء الإنساني لعمل برامج الحاسوب، والقدرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء.

أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم:

تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم ومؤسساته التعليمية فيما يلي (الخليفة، ٢٠٢١)

- إنشاء قاعدة بيانات محوسبة: يرجع إليها المعلمون والاداريون في حصولهم على المعرفة، وتعلم القواعد التجريبية التي لا تتوفر في الكتب والوثائق.
- تخزين المعرفة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خوفا من فقدانها أو تسريبها؛ بسبب ضعف دور العاملين أو استقالتهم أو وفاتهم.
- امتلاك استراتيجيات ناجحة في تطبيقات إدارة الأزمات.
- توليد الحلول الناجحة للمشاكل المعقدة في الوقت المناسب والمطلوب .

أنماط الذكاء الاصطناعي:

تتمثل أنماط الذكاء الاصطناعي كما جاءت في الجانب التكنولوجي فيما يلي (غانم، ٢٠٢٤، ٣١-٣٢)

- ١- تعلم الآلة (Machine Learning) : تقنية تسمح للأنظمة بتحسين أدائها من خلال تحليل البيانات واستخلاص الأنماط منها.



٢- نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks) مستوحى من الدماغ البشري يستخدم لمحاكاة تعلم الآلة والتعرف على الأنماط معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing): تقنيات تمكن الأنظمة من فهم ومعالجة اللغة البشرية.

٣- الروبوتات الذكية والتحكم الذاتي Intelligent robots and autonomous control تصميم أنظمة تستطيع التفاعل مع البيئة واتخاذ قرارات بناءً على ما تتعلمه.

٤- الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) تطوير أنظمة قادرة على تحليل وفهم الصور والفيديوهات.

٥- التعلم العميق Deep Learning نوع من تعلم الآلة يعتمد على شبكات عصبية عميقة ومتعددة الطبقات لاستخراج الأنماط المعقدة.

٦- التحسين التلقائي Evolutionary Algorithms استخدام مبادئ التطور البيولوجي لتطوير وتحسين الأنظمة الذكية.

متطلبات الذكاء الاصطناعي في التعليم التي تتعلق بالمعلمين

هناك العديد من المتطلبات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المدارس، متطلبات تتعلق بالإدارة المدرسية والمباني والطلبة والمنهاج، ولكن هنا ذكرت متطلبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمعلمين (عبد الرحمن، ٢٠٢٤):

- ضرورة توفير تدريبات متخصصة للمعلمين لتمكينهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

- توفير دبلوم متخصص للمعلمين في الذكاء الاصطناعي.

- توفير أجهزة حواسيب للمعلمين تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

- نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بالتوعية بأهمية الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاوف المعلمين من الاستبعاد واستخدام الذكاء الاصطناعي كبديل للمعلم.

أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة للمعلمين:

تعددت أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستخدمة في العملية التعليمية، ولكن نجد أن كل نوع منها محدد ضمن الاستخدام، فهناك أدوات ذكاء اصطناعي مساعدة للمعلم، ومنها (العزيمي، ٢٠٢٤):

١- كلاسبوينت (ClassPoint (AI): تمكن المعلمين من إنشاء اختبار من شرائح عرض تقديمي وفق تصنيف بلوم للأهداف، وإجراء اختبارات تقاوعية.

٢- كويلبوت (QuillBot): تمكن المعلمين من إنشاء محتوى الدرس وأوراق العمل والتقييمات.

- ٣- مدرب المتحدث باوربوينت (PowerPoint Speaker Coach) تمكن المعلمين من تقديم عرض تقديمي فعال وجذاب، كما يمكنها تقديم التحسين على العروض عن طريق تغيير وتيرة ونبرة صوت المعلم وطريقة تقديمه
- ٤- برنامج كوبيلوت التربوي (CoPilot) تمكن المعلمين من إنشاء وتصميم محتوى الدرس وخطته وأنشطته، وتتبع تقدم طلابهم، وبالإضافة إلى إنشاء خطط مخصصة علاجية أو إثرائية لذوي الاحتياجات الخاصة.
- ٥- غراد يسكوب (Gradescope) تمكن المعلمين من متابعة أعمال طلبتهم الكتابية من مهمات وواجبات وكذلك إنشاء سجلات تقييم ويمكنه الكشف عن الأعمال المنسوخة أو المسروقة، ويقدم للطلبة تغذية راجعة لتحسين أعمالهم.

التحديات التي تواجه دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم:

تعددت التحديات أو الصعوبات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم، فظهر منها نقص الكوادر المؤهلة، والافتقار إلى البنية التحتية التقنية، والمخاوف الأخلاقية، ومقاومة التغيير، والتكلفة المالية العالية، وكذلك قلة البرامج التدريبية الموجهة للمعلمين لتدريبهم على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي، وضعف تقديم الحوافز لمبادرات المعلمين في مجال الذكاء الاصطناعي (المهدي، ٢٠٢٥؛ حميدان وحواتمة، ٢٠٢٤) بالإضافة إلى انخفاض وعي المعلمين بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم (الخبيري، ٢٠٢٠).

وأما العتل (٢٠٢١) فانه يرى أن التحديات تتمثل في قلة توافر المختصين والخبراء في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم، وذكر (Yang et al., 2021) مخاوف المعلمين من فقدان وظائفهم واستبدالهم في بعض المهام كالتدريس الفردي والتقييم.

الدراسات السابقة:

في هذا الجانب تم استعراض الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بموضوع الدراسة، وقد عرضت الدراسات حسب التسلسل الزمني من الأحداث إلى الأقدم، وفق ما يلي:

جاءت دراسة **شويكية** (٢٠٢٥) للكشف عن درجة امتلاك معلمي المدارس الحكومية بمنطقة شرقي القدس لمهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهة نظر المعلمين، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على أداة الاستبانة، وتضمنت عينة الدراسة (١٢٠) معلماً ومعلمة، وأظهرت النتائج أن درجة امتلاك معلمي المدارس الحكومية بمنطقة شرقي القدس لمهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم كانت متوسطة، ودرجة اتجاهات المعلمين نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية كانت كبيرة، ودرجة المعوقات لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كانت متوسطة.

وهدفت دراسة المراعية (٢٠٢٥) للتعرف إلى درجة امتلاك معلمي ومعلمات المدارس الحكومية بمحاظفة العقبة لمهارات توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس، واستخدمت المنهج الوصفي المسحي، بالاعتماد على أداة الاستبانة، وتضمنت عينة الدراسة (٣٠٠) معلماً ومعلمة، وأظهرت النتائج أن درجة امتلاك معلمي ومعلمات المدارس الحكومية لمهارات توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس كانت منخفضة.

بينما سعت دراسة آغا (٢٠٢٤) لمعرفة مدى امتلاك معلمي التعليم الأساسي لمهارات توظيف الذكاء الاصطناعي (AI) في التعليم في طرطوس، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على أداة الاستبانة، وتضمنت عينة الدراسة (٤٢٨) معلماً ومعلمة، وأظهرت النتائج مدى امتلاك معلمي التعليم الأساسي لمهارات توظيف الذكاء الاصطناعي (AI) في التعليم جاءت بدرجة منخفضة.

وكشفت دراسة الزهراني ويونس (٢٠٢٤) درجة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وعلاقته بتحسين التعلم من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية واتجاهاتهن نحوها، واستخدمت المنهج الوصفي المسحي، بالاعتماد على أداة الاستبانة، وتضمنت عينة الدراسة (٣٦١) معلماً ومعلمة، وأظهرت النتائج أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم جاءت بدرجة متوسطة، بينما كانت الأهمية والاتجاهات عالية، وكذلك وجود علاقة ارتباطية موجبة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين التعلم.

وهدفت دراسة الشماس (٢٠٢٤) لمعرفة درجة استخدام معلمي المرحلة الأساسية العليا لوسائل الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في ضوء الميثاق الأخلاقي في مهنة التعليم، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على أداة الاستبانة، وتضمنت عينة الدراسة (٧٠) معلماً ومعلمة من محافظة الخليل، وأظهرت النتائج أن درجة استخدام معلمي المرحلة الأساسية العليا لوسائل الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في ضوء الميثاق الأخلاقي في مهنة التعليم جاءت بدرجة عالية. فيما سعت دراسة محمد (٢٠٢٣) للكشف عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين والطلبة، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على أداة الاستبانة خاصة بالطلبة وأداة الاستبانة الخاصة بالمعلمين، وتضمنت عينة الدراسة (٨٠) معلماً ومعلمة و (٦٨٠) طالباً وطالبة، وأظهرت النتائج أن واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين والطلبة جاء بدرجة متوسطة وأن تحديات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين والطلبة كانت مرتفعة.

وبينت دراسة شونتا وآخرون (Chounta et al., 2022) لمعرفة تصورات المعلمين للذكاء الاصطناعي كأداة لدعم ممارساتهم في التعليم، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على أداة الاستبانة، وتضمنت عينة الدراسة (١٤٠) معلماً ومعلمة، وأظهرت النتائج أن المعلمين لديهم معرفة محدودة بالذكاء الاصطناعي، وحاجة المعلمين إلى الدعم ليكونوا أكفاء وفعالين في ممارسة عملهم. وجاءت دراسة شن وشن (Shin & Shin, 2020) للكشف عن وعي معلمي المرحلة الابتدائية في جمهورية كوريا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعرفة كيفية توظيفها في التدريس، وطرق تطبيقها، واستخدمت المنهج الوصفي المسحي بالاعتماد على أداة الاستبانة، وتضمنت عينة الدراسة (٩٥) معلماً ومعلمة، وأظهرت النتائج أن وعي معلمي المرحلة الابتدائية في جمهورية كوريا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي كان منخفضاً.

التعقيب على الدراسات السابقة:

اتفقت أغلب الدراسات حول موضوع الدراسة المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهة نظر المعلمين باختلاف المنطقة الجغرافية والمرحلة التعليمية لهم، وتعددت الدراسات من حيث عينة الدراسة في حجمها ولكنها جميعها كانت عينة عشوائية، وأما منهجية البحث فقد جاءت منهج وصفي مسحي كدراسة المراعية (٢٠٢٥)، ودراسة الزهراني ويونس (٢٠٢٤)، ودراسة شن وشن (Shin & Shin, 2020)، أو منهج وصفي تحليلي كدراسة شويكية (٢٠٢٥)، ودراسة آغا (٢٠٢٤)، ودراسة الشمساس (٢٠٢٤)، ودراسة محمد (٢٠٢٣)، ودراسة شونتا وآخرون (Chounta et al., 2022)، واتفقت جميع الدراسات السابقة في استخدام أداة الاستبانة كأداة للدراسة.

وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، في تناولها الموضوع تصورات المعلمين حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وهذا لم تتناوله الدراسات السابقة، واستخدمت المنهج النوعي بالاعتماد على أداة المقابلات واستطلاع الرأي، واستفادت من الدراسات السابقة، والإطار النظري في بناء منهجية الدراسة، وأدائها، وفي بناء الدراسة، ووضع التفسيرات المناسبة لنتائج الدراسة.

منهج الدراسة:

يعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج النوعي بوصفه أداة فعالة لفهم الظواهر في سياقاتها الطبيعية، واستكشاف المعاني والدلالات التي يمنحها المشاركون لتجاربهم، يتيح هذا المنهج تحليلاً عميقاً ومفصلاً للموضوع محل الدراسة، من خلال جمع البيانات عبر المقابلات المفتوحة، وتحليل المحتوى، مما يساهم في تحقيق أهداف الدراسة بشكل شامل.

مجتمع الدراسة وعينتها:

-مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل.

- عينة الدراسة: اشتملت عينة الدراسة على (٧) معلماً ومعلمة في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم بجنوب الخليل كما تظهر في الجدول (١)، وهو عدد مناسب في البحوث النوعية ويحقق هدف الدراسة.

الجدول (١): وصف عينة الدراسة

رقم المشترك	الجنس	التخصص	عدد سنوات الخدمة
١	أنثى	مرحلة أساسية	٣
٢	أنثى	تكنولوجيا معلومات	٨
٣	ذكر	رياضيات	١٦
٤	أنثى	علوم	١٤
٥	ذكر	المرحلة الأساسية	٥
٦	ذكر	رياضيات	٣
٧	أنثى	رياضيات	٢٥

أدوات الدراسة:

تعتمد الدراسة على أداتي:

- المقابلات الشخصية: تم إعداد دليل المقابلة المرفق في الملحق (١) الذي يحتوي على (٣) أسئلة حول تصورات المعلمين حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

- استطلاع الرأي: تم بناء استطلاع رأي من سؤال واحد (كونك معلم/ة أو مديرة/ يشجع المعلمين على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما التطبيق الذي تنصح به؟) كما هو موضح في الملحق (٢) وتم نشره إلكترونياً في مجموعات خاصة بالمعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي
موثوقية الدراسة:

تظهر في (٣) جوانب، وهي:

- المصادقية: من خلال تحكيم أداة الدراسة بعرضها على عدد من ذوي الاختصاص والخبرة من دكاترة من تخصص الإدارة والقيادة التربوية، والإرشاد التربوي

- الاعتمادية: توثيق كل ما قام به الباحث قدر المستطاع، وعرض مفصل لأداة الدراسة المقابلة واستطلاع الرأي، وتقديم وصف للعينة، وعرض النتائج على المشاركين لتقييم مدى توافق النتائج عن تصوراتهم.



- **الانتقالية:** إمكانية الباحثين نقل التفسيرات لسياقات أخرى، كون تم تقديم وصف مفصل للإجراءات مع مراعاة اختلاف ميدان الدراسة.

الاعتبارات الأخلاقية: تم الحفاظ على سرية البيانات بترقيم المشاركين (٧-١)، وعدم الإشارة لشخصهم، وضمان الموافقة من قبل المشاركين بعرض أداة المقابلة ومن ثم الحصول على موافقتهم على المشاركة، وتجنب الخداع بتحديد الوقت الزمني لكل مشارك (١٥-٣٠) دقيقة ، وتم تدوين المقابلات كتابياً، وتم الإشارة إلى الاقتباسات عند كل موضوع للتأكيد نتائج الدراسة.

تحليل البيانات: طبقت مراحل جمع البيانات من التخطيط من تحديد ميدان الدراسة والعينة القصدية والحصول على الموافقات لتطبيق الدراسة، ثم بداية جمع البيانات للحصول على بيانات مناسبة، وجمع البيانات من الأدب التربوي والدراسات السابقة، بعد ذلك طبقت أدوات الدراسة وجمعت البيانات وتمت حوسبتها، وتمت عملية إغلاق جمع البيانات عند إجراء المقابلة الأخيرة ومغادرة الميدان، واهتم الباحث بالتفسيرات المحتملة، وتأكيد النتائج بالعمل مع المشاركين في الدراسة من خلال المقابلات، ثم اكتملت عملية جمع البيانات عند تحليلها بشكل نهائي لمعرفة الترميزات الأكثر تكراراً، والتي أخذت وزناً وإشارات أكثر، ثم تحديد الموضوعات التي جمعت الترميزات المتشابهة، ووصف كل موضوع بجملة ثم بناء الجداول والرسومات البيانية؛ لتكوين نتائج شاملة، وأخيراً التوصل إلى الأفكار أو التفسيرات المحتملة.

النتائج ومناقشتها:

سأقوم بعرض للنتائج -التي حصلت على أعلى ترميزات (مرتبة تنازلياً)- التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها، كما يلي:

نص هذا السؤال: "ما هي أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من قبل المعلمين؟"

أظهرت نتائج استطلاع الرأي على أعلى نسبة عن (تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية)، ل: Chat GPT و M365 Copilot. وقد تعود النتيجة السابقة إلى كون المعلمون يسعون إلى التنمية المهنية حسب الإمكانيات المتاحة في الواقع الفلسطيني، فنجد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Chat GPT و M365 Copilot) تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، مما ينعكس على جودة التعليم أو بسبب الفضول والرغبة في مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية أو لإيجاد حلول للمشكلات التي يعانون منها بطريقة ذكية أو كون تلك التطبيقات مجانية الوصول.

ولم تتناول أي دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Chat GPT و M365 Copilot) في نتائجها.

نص هذا السؤال: "ما تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة بالأعمال الكتابية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس؟"

تضمنت نتائج تحليل المقابلات الشخصية وترميزها على موضوعين رئيسيين عن (تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة بالأعمال الكتابية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي)، هما: التخطيط (التحضير اليومي، وخطط اللجان، والخطط العلاجية)، وإنتاج أفكار أولية للدرس، كما هو موضح في الجدول (٢).

جدول (٢): نتائج تحليل المقابلات لمحور تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة بالأعمال الكتابية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي

الموضوع	عدد التكرارات	النسبة المئوية (%)
التخطيط	٦	٨٥.٧
توليد أفكار أولية للدرس	٥	٧١

ذكر المشاركون (٤) جانب التخطيط بقوله: " بناء الخطط اليومية والخطط العلاجية، وبناء الاختبارات الالكترونية"، وأشار مشاركون (٥) إلى جانب إنتاج أفكار أولية بقوله: "يمكن استخدامه كأداة مساعدة لإنتاج أفكار أولية (Brainstorming) تدعم التفكير الإبداعي".

وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى مهارات المعلمين في إدارة الوقت، حيث باستخدامهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الكتابية تحسين جودة التخطيط، وتحقيق الإبداع والتطوير المهني المناسب.

كما اتفقت نتيجة التخطيط مع دراسة الزهراني ويونس في أن المعلمات يعتبرن أن الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لتحسن جودة التخطيط، واختلف مع باقي الدراسات في نتيجة توليد أفكار أولية للدرس.

نص هذا السؤال: "ما تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة باستراتيجيات التعلم والتعليم باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس؟"

تضمنت نتائج تحليل المقابلات الشخصية وترميزها على موضوعين رئيسيين عن (تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة باستراتيجيات التعلم والتعليم باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي)، هما: الأنشطة التفاعلية (العاب تعليمية والمحاكاة، والاختبارات والمسابقات)، والتعلم الذاتي، كما هو موضح في جدول (٣)

جدول (٣): نتائج تحليل المقابلات لمحور تصورات المعلمين للممارسات المتعلقة باستراتيجيات التعلم والتعليم باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي

الموضوع	عدد التكرارات	النسبة المئوية (%)
الأنشطة التفاعلية	٧	١٠٠
التعلم الذاتي	٥	٧١

ذكر المشاركون (٣) جانب الأنشطة التفاعلية بقوله: " يوفر أنشطة تفاعلية متنوعة (ألعاب تعليمية، محاكاة، اختبارات فورية) تعزز دافعية التعلم"، وأشار مشاركون (١) إلى جانب التعلم الذاتي بقوله: " مراعاة الفروق الفردية، ويدعم الطلبة في التعلم الذاتي في أي وقت".

وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى اتجاهات المعلمين نحو تحسين مستويات تحصيل طلبتهم ليكون فخوريين بهم، بالإضافة إلى أن نسب النجاح والمتوسط الحسابي لنتائج الطلبة أحد مؤشرات تقييم المعلمين، كما أن الأنشطة التفاعلية تزيد من دافعية الطلبة، وتراعي فروقهم الفردية، وأما التعلم الذاتي فهو أحد خيارات التعليم في فلسطين بسبب وضعها السياسي والاقتصادي، كما أن هذا النوع من التعلم متاح للطلبة فكل زمان ومكان وحسب مستوياتهم التحصيلية.

واتفقت نتيجة الأنشطة التفاعلية والتعلم الذاتي مع دراسة الزهراني ويونس (٢٠٢٥) في أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزز استقلالية الطلبة وتحفز تفاعلهم.

نص هذا السؤال: "ما تصورات المعلمين المتعلقة بتقييم الطلبة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس؟"

تضمنت نتائج تحليل المقابلات الشخصية وترميزها على موضوعين رئيسيين عن (تصورات المعلمين المتعلقة بتقييم الطلبة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس)، هما: التطبيقات الذكية للتقييم، وتطبيقات تقييم متعددة بتطبيقات ذكية، كما هو موضح في جدول (٤)

جدول (٤): نتائج تحليل المقابلات لمحور تصورات المعلمين المتعلقة بتقييم الطلبة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس

الموضوع	عدد التكرارات	النسبة المئوية (%)
التطبيقات الذكية للتقييم	٦	٨٥.٧
وتطبيقات تقييم متعددة بتطبيقات ذكية	٥	٧١

ذكر المشاركون (٣) جانب التطبيقات الذكية للتقييم بقوله: "استخدام تطبيقات للذكاء الاصطناعي الخاصة بالتقييم"، وأشار مشاركون (٢) إلى جانب تطبيقات تقييم متعددة بتطبيقات ذكية: "بناء قوائم رصد وسجلات خاصة لكل طالب تراعي الفروق الفردية"

وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى توجهات المعلمين وميولهم نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي وخبرتهم في المجال التعليمي، حيث أن التطبيقات الذكية للتقييم تعكس مهارات المعلمين الإلكترونية وقدراتهم على الاستفادة من التكنولوجيا بأفضل طريقة، وأما تطبيقات تقييم متعددة بتطبيقات ذكية، فأن هذا النوع من التطبيقات يكون ورقياً أو نماذج إلكترونية ترصد أعمال الطلبة وتقييمها، وهنا تظهر أفكار

المعلمين الإبداعية في توظيف التكنولوجيا لخدمتهم حسب إمكانيات مدارسهم، ومستويات طلبتهم، واحتياجاتهم.

واتفقت في تطبيقات التقييم باستخدام الذكاء الاصطناعي مع دراسة محمد (٢٠٢٣) في يقوم المعلم بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأداء وأساليب التقويم المستخدمة في العملية التربوية، واختلفت مع باقي الدراسات.

الاستنتاجات:

من خلال نتائج الدراسة، يستنتج الباحث أن تصورات المعلمين حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم بأنها وسيلة تربوية فعالة، وأداة مساعدة في الأعمال الكتابية التربوية؛ لرفع كفاياتهم المهنية وتحسين جودة تخطيطهم، كما يجدون أن الذكاء الاصطناعي فرصة؛ لتحسين جودة التقييم ليصبح ذو جودة وعدالة وتميزاً في ظل التطورات التكنولوجية والتربوية، وبناء على ما سبق يظهر وعي المعلمين باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم.

التوصيات والمقترحات:

التوصيات:

في ضوء نتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية، يوصي الباحث الجهات المشرفة على التعليم في المدارس الحكومية في تربية وتعليم جنوب الخليل بما يلي:

- ١- ضرورة تبني توظيف تطبيقات الذكاء التوليدي (Chat GPT و M365 Copilot) في العملية التعليمية
- ٢- تطوير أدوات تعليمية ذكية تساعد في الممارسات التربوية للمعلمين.
- ٣- تطوير برامج تدريبية للمعلمين في تصميم الأنشطة التفاعلية والتعلم الذاتي؛ لتعزيز فاعلية الممارسات التعليمية في الحصص.
- ٤- تطوير استراتيجيات تقييم معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

المقترحات:

يقترح الباحث إجراء دراسات حول :

١. درجة تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المعلمين
٢. تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة الأداء المدرسي في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين

المراجع:

- أغا، قمر. (٢٠٢٥). مدى امتلاك معلمي التعليم الأساسي لمهارات توظيف الذكاء الاصطناعي (AI) في التعليم، *مجلة جامعة حماة*، ٧(٣): ١٥-٦٢.
- جعواني، عفاف والكعبي، سليمان. (٢٠٢٤). أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية. *المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية*، ١٣(٤): ٧٨٧-٧٩٦.
- حميدان، رولا والحواتمة، محمد. (٢٠٢٤). دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم في الأردن ومعوقاته من وجهة نظر المعلمين. *مجلة الدراسات والبحوث التربوية*، ٤(١١): ٣٨٩-٤١٩.
- الخليفة، أمل. (٢٠٢١). مدى إلمام طالبات الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في ضوء شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا الصادرة عن اليونسكو، *مجلة التربية، جامعة الأزهر*، (191) 40، 425-477.
- الخبيري، صبرية. (٢٠٢٠). درجة امتلاك معلمات المرحلة الثانوية بمحافظه الخرج لمهارات توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. *دراسات عربية في التربية وعلم النفس*، ١١٩ (١١٩): ١٢١-١٥٣.
- رزق، هناء. (٢٠٢١). أنظمة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم. *دراسات في التعليم العالي*، ٥٢ (٥٢): ٥٧١-٥٨٧.
- رمضان، عصام. (٢٠٢١). الاحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهة نظرهم، *مجلة التربية والصحة النفسية*، ٧(٢): ١١٨-١٧٦.
- الزهراني، منال ويونس، سيد. (٢٠٢٤). درجة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وعلاقته بتحسين التعلم من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية واتجاهاتهن نحوها. *المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي*، ٦٧: ١٧٨-٢١١.
- الشماس، سارة. (٢٠٢٤). درجة استخدام معلمي المرحلة الأساسية العليا لوسائل الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في ضوء الميثاق الأخلاقي لمهنة التعليم، *مجلة جامعة فلسطين التقنية للأبحاث*، ١٢(٢): ١٦١-١٨٤.

- شويكية، نور. (٢٠٢٥). درجة امتلاك معلمي المدارس الحكومية بمنطقة شرقي القدس لمهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهة نظر المعلمين، **مجلة الشرق الأوسط للنشر العلمي**، ٨(٣): ٢٠-١.
- الطهريوي، مراد. (٢٠٢٥). دور الذكاء الاصطناعي في التعليم. **مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث**، ٦(٢١): ٢٥-١٢.
- محمد، هاني. (٢٠٢٣). توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين والطلبة، **مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية**، ٤(٦): ٤٣٩-٤٨٨.
- المراعية، مهدي. (٢٠٢٥). درجة امتلاك معلمي ومعلمات المدارس الحكومية بمحافظة العقبة لمهارات توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس. **مجلة رماح للبحوث والدراسات**، ١١٦(٢): ٩١٩-٨٩٣.
- مقاتل، ليلي. وحسني، هنية. (٢٠٢١). الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التربوية العملية التعليمية. **مجلة علوم الإنسان والمجتمع**، ١٠(٤): ١٢٧-١٠٩.
- المهدي، ياسر. (٢٠٢٥). تعليم الذكاء الاصطناعي في كليات التربية: نحو إعداد معلمين قادرين على قيادة التحول الرقمي في المدارس، **مجلة مستقبل التربية العربية**، ٣٢(١٤٦): ٢٠١-١٩٥.
- عبد الرحمن، مريم. (٢٠٢٤). متطلبات تطبيق توظيف الذكاء الاصطناعي بمدارس التعليم الأساسي في مصر، **مجلة كلية التربية، جامعة دمياط**، ٣٩(٩١): ٣٠٠-٣٣٦.
- عبد السلام، ولاء. (٢٠٢١). تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم المجالات المتطلبات المخاطر الأخلاقية. **مجلة كلية التربية**، ٣٦(٤): ٣٨٥-٤٦٦.
- العدوان، علي. (٢٠٢٣). تطوير المهارات القيادية لمديري المدارس الحكومية في ضوء مهارات التحول الرقمي (دراسة ميدانية بمديرية تربية لواء الجامعة). **مجلة كلية التربية**، ٣٩(١)، ٢٠٦-٢٢٨.
- العتل، محمد والعنزي، إبراهيم، والعجمي، عبد الرحمن. (٢٠٢٤). دور الذكاء الاصطناعي (AI) في التعليم من وجهة نظر طلبة كلية التربية الأساسية بدولة الكويت، **مجلة الدراسات والبحوث التربوية**، ١(١): ٦٤-٣٠.
- العزيمي، محسن. (٢٠٢٤). تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، **مجلة المناهج المعاصرة وتكنولوجيا التعليم**، ٥(٤): ٣٨٧-٣٦٨.

الغامدي، محمد. (٢٠٢٤). الذكاء الاصطناعي في التعليم. ط١، الدمام: مكتبة الملك فهد. غانم، تفيدة. (٢٠٢٤). الذكاء الاصطناعي ومناهج التعليم المستدام: التطبيقات والتحديات. المجلة التربوية الشاملة المؤسسة القومية للبحوث والاستشارات والتدريب، ٢٧-٤٠

وزارة التعليم. (٢٠٢٣). تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، قسم التخطيط والتطوير بإدارة تعليم عفيف.

Al-Gasawneh, J., Alfityani, A., Al-Okdeh, S., Almasri, B., Mansur, H., Nusairat, N., & Siam, Y. (2022). Avoiding uncertainty by measuring the impact of perceived risk on the intention to use financial artificial intelligence services. **Uncertain Supply Chain Management**, 10(4), 1427-1436

BORGes.F.g.

Laurindo.M.M.spinola.R.D.Goncalves.C.A.Mattos.(2020). strategic use of artificial intelligence in the digital era.**systematic literature review and future research direction journal of information Management**.57 (17).102-225.

Chounta, I. A., Bardone, E., Raudsep, A., & Pedaste, M. (2022). Exploring teachers' perceptions of Artificial Intelligence as a tool to support their practice in Estonian K-12 education. **International Journal of Artificial Intelligence in Education**, 32(3), 725-755.

Shin, W. S. & Shin, D. H. (2020). A study on the application of artificial intelligence in elementary science education. **Elementary Science Education**. 39(1), 117-132.

Kumar, M. (2023). Targeting Cancer Cell Signaling Using Precision Oncology Towards a Holistic Approach to Cancer Therapeutics.

<https://scite.ai/reports/10.22541/au.167759758.86521674/v2>

- Qarni, S. A., & Omran, A. M. (2021). The Effect of Artificial Intelligence (Microbit) in Raising the Motivation Towards Learning Programming Among the Students of Educational Technology at King Abdulaziz University in Jeddah. *Journal of Educational and Psychological Sciences* Volume (5), pp. 58-76.
- Haefner, Wincent, Parida & Gassmann. (2021, January). Artificial intelligence and innovation management: Areview, framework, and research agenda.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004016252031218X>.
- Chong, J. V. V. (2020). Perspectives on Artificial Intelligence in Education: a Study of Public Elementary School Teachers (Doctoral dissertation, Biola University).
- Parsons, S. A., Vaughn, M., Scales, R. Q., Gallagher, M. A., Parsons, A. W., Davis, S. G., ... & Allen, M. (2018). Teachers' instructional adaptations: A research synthesis, *Review of Educational Research*, 88(2), 205-242.
- Baker, T., & Smith, L. (2019). Educ-AI-tion rebooted? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges. Retrieved from Nesta Foundation website: https://media.nesta.org.uk/documents/Future_of_AI_and_education_v5_WEB.pdf
- Brown, J. (2017). Teachers' perspectives of changes in their practice during a technology in mathematics education research project. **Teaching And Teacher Education**, 64, 52-65.
- Ghamrawi, N., Shal, T. and Ghamrawi, N.A. (2024) Exploring the impact of AI on

teacher leadership: regressing or expanding?. *Educ Inf Technol* 29, 8415–8433

Yang, Y; Qin, J; Lei, J; and Liu, Y. (2023). Research Status and Challenges on the Sustainable Development of Artificial Intelligence Courses from a Global Perspective. *Sustainability*.

<https://www.mdpi.com/journal/sustainability>.

